

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

Ataque de Denegación de Servicio mediante Protocolo CDP

Campo	Información
Autor	Emmanuel Orlando Rodriguez
Matrícula	2025-0798
Asignatura	Seguridad en Redes
Fecha	Junio 2026
Script	EmmanuelRodriguez_2025-0798_cdp_dos_P1.py

1. Objetivo del Laboratorio

El presente laboratorio tiene como objetivo demostrar de forma práctica cómo un atacante puede explotar el protocolo CDP (Cisco Discovery Protocol) para ejecutar un ataque de Denegación de Servicio (DoS) contra dispositivos de red Cisco, específicamente switches de capa 2.

Se busca evidenciar el impacto real del ataque en una topología de red simulada, así como implementar y verificar las contramedidas necesarias para mitigar dicho ataque en un entorno de producción.

2. Objetivo del Script

El script `cdp_dos.py` tiene como objetivo generar un flujo masivo de paquetes CDP falsificados hacia el switch objetivo. Cada paquete CDP contiene una identidad de dispositivo aleatoria, lo que fuerza al switch a registrar un nuevo vecino CDP por cada paquete recibido, saturando su tabla CDP y elevando el consumo de CPU hasta degradar el rendimiento del dispositivo.

2.1 Parámetros Usados

Parámetro	Valor	Descripción
IFACE	eth1	Interfaz de red del atacante conectada al switch
dst MAC	01:00:0c:cc:cc:cc	Dirección MAC multicast usada por CDP en dispositivos Cisco
OUI	0x00000c	Identificador de organización Cisco en el encabezado SNAP
code	0x2000	Código de protocolo CDP en el encabezado SNAP
DeviceID	Device-XXXX	Nombre de dispositivo aleatorio generado por cada paquete
sleep	0.01 seg	Intervalo entre paquetes para maximizar la tasa de envío

2.2 Requisitos para Utilizar la Herramienta

- Sistema operativo: Kali Linux (o cualquier distribución Linux)
- Python 3.x instalado
- Librería Scapy: `sudo apt install python3-scapy`
- Permisos de root (sudo) para enviar paquetes a nivel de capa 2
- Interfaz de red conectada a la misma red que el switch objetivo
- Conectividad de capa 2 con el dispositivo víctima (no requiere IP)

3. Documentación del Funcionamiento del Script

El script opera en la capa 2 del modelo OSI, construyendo y enviando paquetes CDP maliciosos directamente a la dirección multicast de CDP. A continuación se describe el flujo de ejecución:

Paso 1 — Generación de MAC aleatoria

Por cada iteración se genera una dirección MAC de origen completamente aleatoria usando la función `random_mac()`. Esto evita que el switch filtre los paquetes por dirección MAC y simula la presencia de múltiples dispositivos distintos.

```
mac = '%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x' % tuple(random.randint(0,255) for _ in range(6))
```

Paso 2 — Construcción del paquete CDP

Se construye un paquete multicapa usando Scapy que simula un paquete CDP legítimo de Cisco:

- Capa Ethernet: MAC origen aleatoria, MAC destino multicast CDP (01:00:0c:cc:cc:cc)
- Capa LLC: DSAP y SSAP en 0xAA con control 0x03 (Unnumbered Information)
- Capa SNAP: OUI de Cisco (0x00000c) y código CDP (0x2000)
- Cabecera CDPv2: versión 2 del protocolo
- TLV DeviceID: nombre de dispositivo aleatorio Device-XXXX
- TLV SoftwareVersion: versión de IOS falsa
- TLV Platform: plataforma de switch Cisco falsa
- TLV PortID: interfaz aleatoria GigabitEthernet0/X

Paso 3 — Envío continuo

El paquete se envía usando `sendp()` (send packet at layer 2) a la interfaz especificada. El proceso se repite indefinidamente hasta que el usuario presiona Ctrl+C, enviando aproximadamente 100 paquetes por segundo.

Paso 4 — Efecto en el switch objetivo

Al recibir cada paquete CDP, el switch intenta registrar el nuevo dispositivo en su tabla CDP. Como cada paquete tiene un Device ID y MAC distintos, el switch genera una nueva entrada por cada paquete, saturando la tabla CDP y elevando el uso de CPU.

Impacto del ataque

La tabla CDP del switch se llena con entradas falsas (Device-1234, Device-5678...). El uso de CPU del switch aumenta significativamente. Los pings entre las PCs víctimas pueden experimentar latencia o pérdida de paquetes.

4. Documentación de la Red

4.1 Topología de Red

La topología fue construida en GNS3 utilizando imágenes Cisco c3725 con módulo NM-16ESW para el switch. La red opera en una única subred sin VLANs para simplificar la demostración de los ataques.

Diagrama de topología

R1 (192.168.79.1) — Gateway | ESW1 (Switch L2) / | \ PC1 PC2 Kali .10 .20 .100

4.2 Direcccionamiento IP

Dispositivo	IP	Máscara	Rol
Router R1	192.168.79.1	255.255.255.0	Gateway / DHCP Server
PC1	192.168.79.10	255.255.255.0	Víctima 1
PC2	192.168.79.20	255.255.255.0	Víctima 2
Kali Linux	192.168.79.30	255.255.255.0	Atacante
ESW1	N/A	N/A	Switch L2 (sin IP)

4.3 Interfaces y Conexiones

Dispositivo A	Puerto A	Dispositivo B	Puerto B
ESW1	fa1/2	R1	fa0/0
ESW1	fa1/3	PC1	e0
ESW1	fa1/0	PC2	e0
ESW1	fa1/1	Kali Linux	VMnet5

4.4 Software Utilizado

Software	Versión	Propósito
GNS3	2.2.x	Simulación de red
Cisco IOS c3725	12.4	Router y Switch simulados
Kali Linux	2024.x	Máquina atacante
Python	3.x	Ejecución del script
Scapy	2.5.x	Construcción de paquetes
Wireshark	4.x	Captura y análisis de tráfico

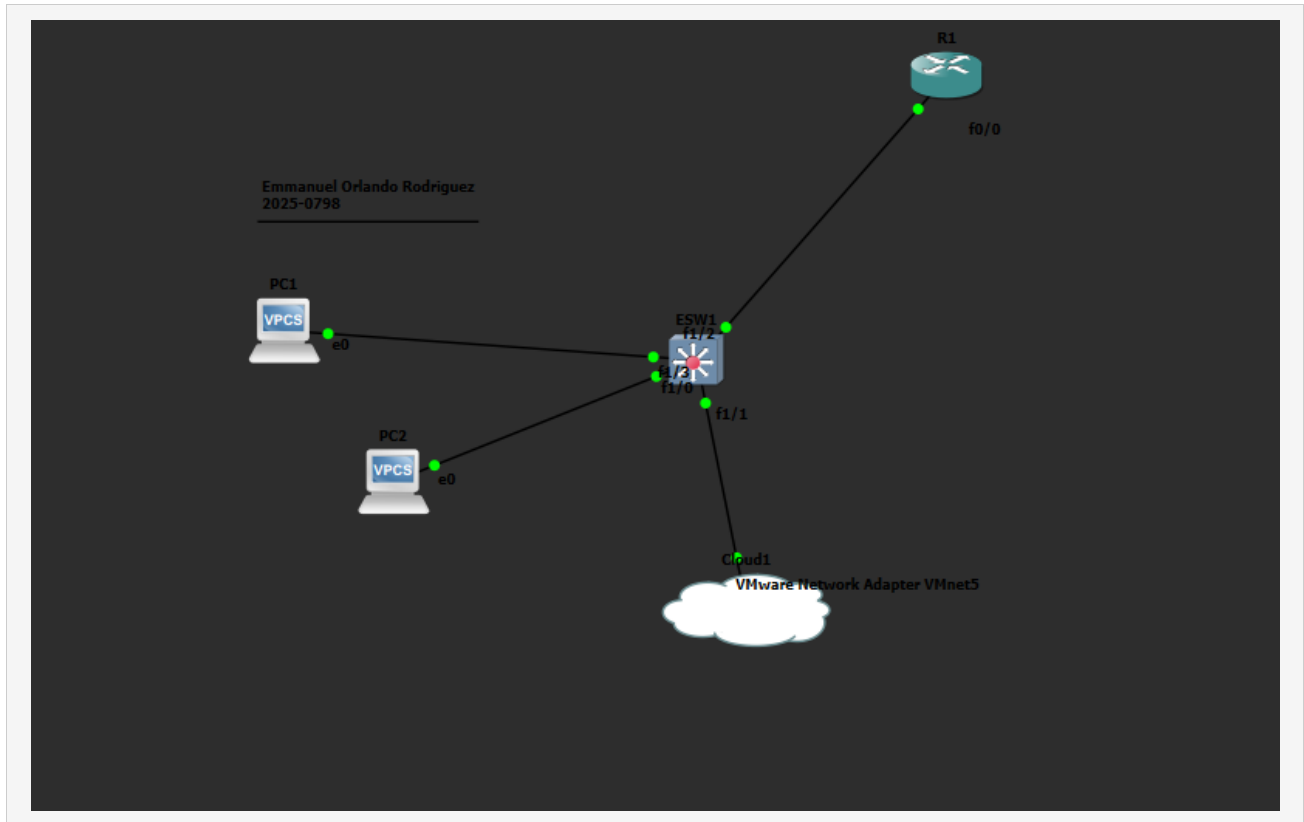
5. Capturas de Pantalla

Nota

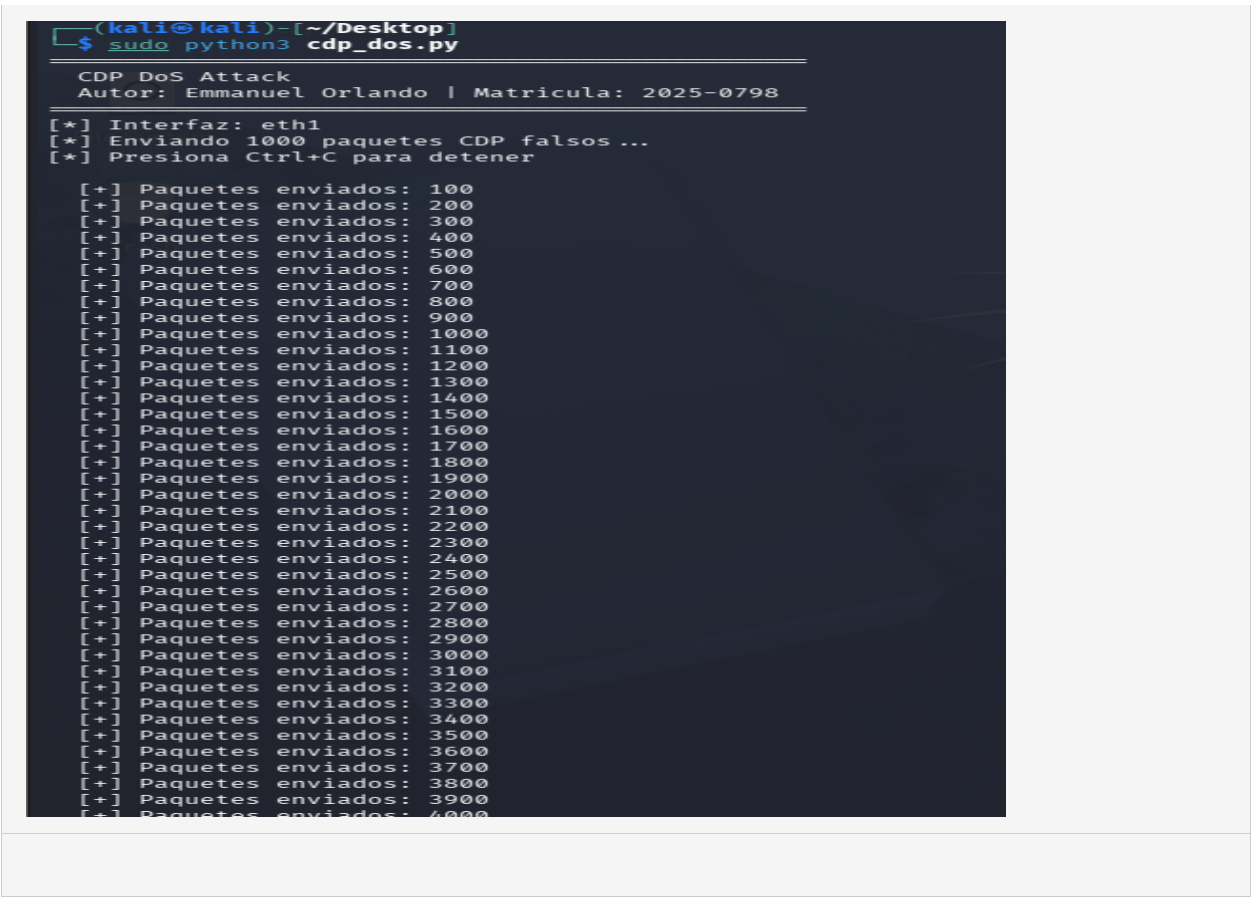
Insertar capturas de pantalla en esta sección. Incluir: (1) Topología GNS3 con nombre y matrícula, (2) Estado normal de la tabla CDP antes del ataque, (3) Script ejecutándose en Kali, (4) Tabla CDP

saturada durante el ataque, (5) Aplicación de la contramedida, (6) Verificación que la contramedida funciona.

Captura 1 — Topología de red en GNS3 con nombre y matrícula visible:



Captura 2 — Script `cdp_dos.py` ejecutándose en Kali Linux:



Captura 3 — Tabla CDP saturada con dispositivos falsos durante el ataque:

Device ID	Local Intrfce	Holdtme	Capability	Platform	Port ID
Device-3732	Fas 1/1	179		WS-C3750	Gig 0/13
Device-4573	Fas 1/1	178		WS-C3750	Gig 0/31
Device-1545	Fas 1/1	178		WS-C3750	Gig 0/0
Device-5770	Fas 1/1	176		WS-C3750	Gig 0/35
Device-5761	Fas 1/1	176		WS-C3750	Gig 0/32
Device-8926	Fas 1/1	176		WS-C3750	Gig 0/3
Device-6267	Fas 1/1	175		WS-C3750	Gig 0/6
Device-1949	Fas 1/1	175		WS-C3750	Gig 0/14
Device-9297	Fas 1/1	174		WS-C3750	Gig 0/26
Device-1602	Fas 1/1	173		WS-C3750	Gig 0/42
Device-5154	Fas 1/1	171		WS-C3750	Gig 0/14
Device-5257	Fas 1/1	170		WS-C3750	Gig 0/41
Device-5770	Fas 1/1	169		WS-C3750	Gig 0/43
Device-9419	Fas 1/1	167		WS-C3750	Gig 0/38
Device-3987	Fas 1/1	166		WS-C3750	Gig 0/32
Device-8049	Fas 1/1	165		WS-C3750	Gig 0/34
Device-2403	Fas 1/1	165		WS-C3750	Gig 0/14
Device-2124	Fas 1/1	162		WS-C3750	Gig 0/27
Device-5145	Fas 1/1	161		WS-C3750	Gig 0/1
Device-6517	Fas 1/1	160		WS-C3750	Gig 0/14
Device-3024	Fas 1/1	155		WS-C3750	Gig 0/42
Device-9851	Fas 1/1	154		WS-C3750	Gig 0/24
Device-9936	Fas 1/1	153		WS-C3750	Gig 0/43
Device-5617	Fas 1/1	153		WS-C3750	Gig 0/1
Device-1554	Fas 1/1	152		WS-C3750	Gig 0/31
Device-9396	Fas 1/1	151		WS-C3750	Gig 0/31
Device-8409	Fas 1/1	151		WS-C3750	Gig 0/4
Device-5404	Fas 1/1	147		WS-C3750	Gig 0/41
Device-1712	Fas 1/1	143		WS-C3750	Gig 0/46

Captura 4 — Tráfico CDP en Wireshark durante el ataque:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
63	3.788236	4f1bc0f7d1a0bde	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	100	Device ID: Device-1712 Port ID: GigabitEthernet0/46
64	3.855873	421f5c2425eaa1	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	100	Device ID: Device-4816 Port ID: GigabitEthernet0/33
65	3.915974	883212c3cc24	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	100	Device ID: Device-3737 Port ID: GigabitEthernet0/24
66	3.979765	cfa5ca5f1c149	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	99	Device ID: Device-9186 Port ID: GigabitEthernet0/4
67	4.043786	14612e404325	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	100	Device ID: Device-2836 Port ID: GigabitEthernet0/44
68	4.108111	98053f3a10e64	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	100	Device ID: Device-7660 Port ID: GigabitEthernet0/45
69	4.173332	d07e1dfe13f3	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	99	Device ID: Device-3495 Port ID: GigabitEthernet0/5
70	4.236682	3256824eadf3	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	100	Device ID: Device-4035 Port ID: GigabitEthernet0/12
71	4.300830	9e656b6cc650	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	100	Device ID: Device-6260 Port ID: GigabitEthernet0/17
72	4.367825	d2d23a593f17	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	100	Device ID: Device-5151 Port ID: GigabitEthernet0/24
73	4.435948	e7af734c8175	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	100	Device ID: Device-9867 Port ID: GigabitEthernet0/42
74	4.491779	8b5624937167	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	100	Device ID: Device-1755 Port ID: GigabitEthernet0/21
75	4.555817	681759945f1a3	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	100	Device ID: Device-7329 Port ID: GigabitEthernet0/19
76	4.620022	231f0ca19033b2	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	99	Device ID: Device-7484 Port ID: GigabitEthernet0/8
77	4.684360	e41d4f2dcaadc	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	100	Device ID: Device-8585 Port ID: GigabitEthernet0/35
78	4.736444	341cc66e6e122	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	100	Device ID: Device-5637 Port ID: GigabitEthernet0/34
79	4.792037	2d19f0f3935f70	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	100	Device ID: Device-9014 Port ID: GigabitEthernet0/41
80	4.855857	e9195c55a6c54c	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	99	Device ID: Device-6889 Port ID: GigabitEthernet0/3
81	4.893550	c28118d8f101	Network-Connectivity-Be...	STP	68	Conf. Root = 32768/0/c28118d8f101 Cost = 0 Port = 0x802a
82	4.919796	7b37ff2fa866	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	100	Device ID: Device-2891 Port ID: GigabitEthernet0/41
83	4.983775	a44a996745b6	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	99	Device ID: Device-2894 Port ID: GigabitEthernet0/4
84	5.047965	c27a1c1677a1cb	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	100	Device ID: Device-8544 Port ID: GigabitEthernet0/10
85	5.095922	931d9f22b482	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	100	Device ID: Device-5922 Port ID: GigabitEthernet0/33
86	5.155894	ce2397f81425	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	100	Device ID: Device-8100 Port ID: GigabitEthernet0/33
87	5.220384	ab3fe93cab62	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	99	Device ID: Device-4828 Port ID: GigabitEthernet0/0
88	5.287794	761bd410b9718c	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	100	Device ID: Device-3694 Port ID: GigabitEthernet0/27
89	5.322163	8c1f5684f5048	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	100	Device ID: Device-3661 Port ID: GigabitEthernet0/32
90	5.415898	e81f699888274	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	100	Device ID: Device-4857 Port ID: GigabitEthernet0/32
91	5.463912	7edf1a962563	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	99	Device ID: Device-3979 Port ID: GigabitEthernet0/7
92	5.507937	7cc43b9b751da	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	100	Device ID: Device-7901 Port ID: GigabitEthernet0/18
93	5.555829	ad1ed12a1b7819	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	100	Device ID: Device-9532 Port ID: GigabitEthernet0/28
94	5.619919	ca654bdc33093	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	100	Device ID: Device-1436 Port ID: GigabitEthernet0/16
95	5.668104	6a25aebccf809	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	100	Device ID: Device-5824 Port ID: GigabitEthernet0/23
96	5.728430	7e1b5aa3d195ca	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	100	Device ID: Device-8050 Port ID: GigabitEthernet0/42
97	5.772077	1e153a156e4e00	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	100	Device ID: Device-1267 Port ID: GigabitEthernet0/25
98	5.815770	0200809e4e36b	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	99	Device ID: Device-4485 Port ID: GigabitEthernet0/6
99	5.871897	2f17f451e10db5	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	100	Device ID: Device-3702 Port ID: GigabitEthernet0/33
100	5.932096	851ba612b1b0bae	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	100	Device ID: Device-2750 Port ID: GigabitEthernet0/15
101	5.988215	a21d0471b1cb08	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	100	Device ID: Device-1955 Port ID: GigabitEthernet0/39
102	6.028009	1b373ca9519412	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	99	Device ID: Device-9503 Port ID: GigabitEthernet0/9
103	6.095689	7408d0d31e459	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	99	Device ID: Device-6263 Port ID: GigabitEthernet0/4
104	6.151899	50056b5a2ac75	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	100	Device ID: Device-4262 Port ID: GigabitEthernet0/11
105	6.216358	f01ba271dc136c	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	99	Device ID: Device-2972 Port ID: GigabitEthernet0/0
106	6.280097	0719d3b0e1462	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	100	Device ID: Device-6184 Port ID: GigabitEthernet0/39
107	6.347908	2d153f537e21b9	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	100	Device ID: Device-5779 Port ID: GigabitEthernet0/42
108	6.411200	c191110cf1101	Network-Connectivity-Be...	STP	68	Conf. Root = 32768/0/c191110cf1101 Cost = 0 Port = 0x802a
109	6.412870	ef138f7f07c5a0	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	100	Device ID: Device-1336 Port ID: GigabitEthernet0/23
110	6.475830	1d1f6371bd1da7	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	100	Device ID: Device-2358 Port ID: GigabitEthernet0/24
111	6.540206	e41c8912a2b9	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	100	Device ID: Device-3257 Port ID: GigabitEthernet0/46
112	6.604319	2f1521871c1b7ea	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	100	Device ID: Device-8345 Port ID: GigabitEthernet0/32
113	6.660812	b7d65dc719130	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	99	Device ID: Device-1940 Port ID: GigabitEthernet0/6
114	6.724705	f54034b98e65	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	100	Device ID: Device-7342 Port ID: GigabitEthernet0/21
115	6.812114	679356c11bd3f	CDP/VTP/DTP/PagP/UDL	CDP	100	Device ID: Device-4952 Port ID: GigabitEthernet0/31

6. Contramedidas

Las contramedidas para el ataque CDP DoS se basan en restringir o deshabilitar el protocolo CDP en los puertos donde no es necesario, impidiendo que el switch procese paquetes CDP de fuentes no confiables.

6.1 Contramedida 1 — Deshabilitar CDP globalmente

Deshabilita CDP en todos los puertos del switch. Recomendado cuando no se requiere descubrimiento automático de vecinos Cisco.

```
ESW1# configure terminal
ESW1(config)# no cdp run
ESW1(config)# end
ESW1# write memory
```

Efecto

El switch ignora completamente todos los paquetes CDP entrantes. La tabla CDP permanece vacía aunque el script siga enviando paquetes. El rendimiento del switch vuelve a la normalidad.

6.2 Contramedida 2 — Deshabilitar CDP por interfaz (recomendada)

Deshabilita CDP únicamente en los puertos de acceso hacia usuarios finales, manteniendo CDP activo entre dispositivos Cisco de confianza (router-switch).

```
ESW1# configure terminal
```

```
ESW1(config)# interface fastEthernet 1/1
ESW1(config-if)# no cdp enable
ESW1(config-if)# exit
ESW1(config)# interface fastEthernet 1/2
ESW1(config-if)# no cdp enable
ESW1(config-if)# exit
ESW1(config)# interface fastEthernet 1/3
ESW1(config-if)# no cdp enable
ESW1(config-if)# exit
ESW1(config)# end
ESW1# write memory
```

Ventaja

Esta opción es más granular. CDP sigue funcionando entre R1 y ESW1 para administración, pero los puertos de usuarios finales y el puerto del atacante no procesan paquetes CDP.

6.3 Verificación de la Contramedida

Ejecutar el script de ataque nuevamente y verificar en el switch que la tabla CDP no se llena:

```
ESW1# show cdp neighbors
% CDP is not enabled
```

Si la respuesta es 'CDP is not enabled' o la tabla no muestra dispositivos falsos, la contramedida está funcionando correctamente.

6.4 Comparación de Contramedidas

Contramedida	Ventaja	Desventaja
no cdp run (global)	Simple, protege todo el dispositivo	Pierde visibilidad de vecinos Cisco
no cdp enable (por interfaz)	Granular, mantiene CDP en uplinks	Requiere configurar cada puerto

7. Video Demostrativo

Campo	Información
Nombre del archivo	EmmanuelRodriguez_2025-0798_Video_CDP-DoS_P1.mp4
Enlace YouTube	[Insertar enlace aquí]
Duración	Máximo 5 minutos